

Matemática Discreta

Lógica, provas, conjuntos, indução, relações, funções
e combinatória

Notas de aula organizadas a partir da disciplina de Matemática
Discreta

Compiladas e organizadas por

Jeann Victor

Prefácio

Este livro consolida os tópicos das dez listas da disciplina e transforma o material disperso em um roteiro de estudo coerente. O objetivo não é reproduzir os enunciados, mas explicar as ideias, destacar erros frequentes e mostrar estratégias de solução. As digitalizações originais e suas transcrições continuam disponíveis para conferência.

Sumário

Prefácio	i
1 Fundamentos de lógica proposicional	1
1.1 Proposições e valor lógico	1
1.2 Conectivos	1
1.3 Equivalências úteis	1
1.4 Quantificadores e negação	2
1.5 Exercícios de fixação	2
2 Linguagem matemática e técnicas de demonstração	3
2.1 Axiomas, conjecturas e teoremas	3
2.2 Prova direta	3
2.3 Contrapositiva e contradição	3
2.4 Como revisar uma prova	4
3 Conjuntos e operações	5
3.1 Elementos, subconjuntos e conjunto das partes	5
3.2 União, interseção e diferença	5
3.3 Produto cartesiano	5
3.4 Estratégia para identidades de conjuntos	6
4 Indução matemática	7
4.1 Estrutura da prova	7
4.2 Soma dos números ímpares	7
4.3 Divisibilidade	7
4.4 Sequências recorrentes	8
4.5 Diagnóstico de uma indução incompleta	8
5 Relações binárias	9
5.1 Definição e representação	9
5.2 Relações de equivalência	9
5.3 Ordens parciais	9
5.4 Fechos	10
6 Funções	11

6.1	Definição	11
6.2	Injetividade, sobrejetividade e bijetividade	11
6.3	Composição e inversa	11
6.4	Funções definidas por partes	12
7	Princípios de contagem e combinatória	13
7.1	Princípios aditivo e multiplicativo	13
7.2	Permutações e arranjos	13
7.3	Combinações	13
7.4	Agrupamentos e divisões	14
7.5	Inclusão-exclusão	14
8	Estratégias para resolução de listas	15
8.1	Traduzir antes de calcular	15
8.2	Testar casos pequenos	15
8.3	Trabalhar de trás para frente	15
8.4	Verificação dimensional e de domínio	15
9	Revisão integrada	16
9.1	Problema 1 - negação com quantificadores	16
9.2	Problema 2 - bijeção	16
9.3	Problema 3 - indução	16
9.4	Problema 4 - contagem	16
9.5	Checklist para provas e avaliações	17
10	Apêndice - fórmulas essenciais	18
10.1	Lógica e conjuntos	18
10.2	Contagem	18
10.3	Fontes internas utilizadas	18

Capítulo 1

Fundamentos de lógica proposicional

1.1 Proposições e valor lógico

Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir exatamente um valor lógico: verdadeiro ou falso. Perguntas, ordens e expressões abertas não são proposições. A frase “7 é primo” é uma proposição verdadeira; “feche a porta” não possui valor lógico; e “x é par” só se torna proposição depois que o valor de x é fixado ou quantificado.

Essa distinção parece simples, mas evita um erro recorrente: tentar aplicar conectivos lógicos a frases cujo significado ainda depende de contexto. Ao formalizar um argumento, o primeiro passo é definir proposições atômicas claras. Por exemplo, p pode representar “o programa termina” e q pode representar “a entrada é válida”.

1.2 Conectivos

Os principais conectivos são negação, conjunção, disjunção, implicação e bicondicional. A negação de p, escrita $\neg p$, inverte seu valor lógico. A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. A disjunção inclusiva $p \vee q$ é falsa somente quando ambas são falsas.

A implicação $p \rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Isso reflete o compromisso expresso pela frase “se p, então q”: a única violação ocorre quando a condição se realiza, mas a consequência prometida não. A bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor lógico.

Exemplo.

Se p significa “n é múltiplo de 4” e q significa “n é par”, então $p \rightarrow q$ é verdadeira para todo inteiro n. A recíproca $q \rightarrow p$ é falsa: 6 é par, mas não é múltiplo de 4.

1.3 Equivalências úteis

Duas fórmulas são logicamente equivalentes quando possuem a mesma coluna final em todas as linhas da tabela-verdade. Algumas equivalências aparecem continuamente em provas e simplificações:

- dupla negação: $\neg(\neg p) \equiv p$;
- implicação: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$;
- contrapositiva: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$;
- leis de De Morgan: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ e $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$;
- bicondicional: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

As leis de De Morgan mostram que, ao negar uma expressão composta, o conectivo muda e cada componente é negado. Em programação, isso ajuda a revisar condições complexas e a evitar inversões incorretas.

1.4 Quantificadores e negação

O quantificador universal $\forall$ afirma que uma propriedade vale para todos os elementos do domínio. O quantificador existencial $\exists$ afirma que existe pelo menos um elemento para o qual a propriedade vale. A ordem dos quantificadores importa: $\forall x \exists y P(x, y)$ não significa o mesmo que $\exists y \forall x P(x, y)$.

Negar um quantificador troca seu tipo e nega a propriedade:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

Exemplo.

A negação de “todo arquivo possui backup” é “existe pelo menos um arquivo que não possui backup”. Não é correto dizer “nenhum arquivo possui backup”.

1.5 Exercícios de fixação

- Classifique como proposição ou não: “3 é ímpar”, “qual é sua idade?” e “ $x+1=5$ ”.
- Escreva a contrapositiva de “se um grafo é uma árvore, então ele é conexo”.
- Negue: “para todo usuário existe uma senha válida”.
- Verifique por tabela-verdade que $p \rightarrow q$ equivale a $\neg q \rightarrow \neg p$.

Capítulo 2

Linguagem matemática e técnicas de demonstração

2.1 Axiomas, conjecturas e teoremas

Um axioma é aceito como ponto de partida dentro de uma teoria. Uma conjectura é uma afirmação apoiada por evidências, mas ainda sem demonstração. Um teorema é uma afirmação demonstrada a partir de definições, axiomas e resultados anteriores. Um lema é um resultado auxiliar usado na prova de outro resultado; um corolário decorre de modo quase imediato de um teorema.

Uma demonstração não é apenas uma sequência de contas. Ela deve declarar hipóteses, indicar o objetivo e justificar cada passagem. Exemplos numéricos podem sugerir um resultado, mas não provam uma afirmação universal.

2.2 Prova direta

Para provar uma implicação $p \rightarrow q$ diretamente, assume-se p e, usando definições e resultados conhecidos, deduz-se q .

Exemplo.

Provar que a soma de dois inteiros pares é par. Se $m = 2a$ e $n = 2b$, com a e b inteiros, então $m + n = 2a + 2b = 2(a + b)$. Como $a + b$ é inteiro, $m + n$ é par.

Um cuidado importante é não reutilizar a mesma variável para representar testemunhas independentes. Escrever $m = 2k$ e $n = 2k$ força indevidamente $m = n$. O correto é usar, por exemplo, $m = 2a$ e $n = 2b$.

2.3 Contrapositiva e contradição

Como $p \rightarrow q$ equivale a $\neg q \rightarrow \neg p$, às vezes é mais fácil provar a contrapositiva. Para mostrar “se n^2 é par, então n é par”, pode-se provar que, se n é ímpar, então n^2 também é ímpar.

Na prova por contradição, assume-se a negação do objetivo e mostra-se que essa hipótese leva a uma impossibilidade. A contradição deve surgir de modo explícito: uma

afirmação e sua negação, uma violação de hipótese ou um resultado incompatível com uma propriedade conhecida.

2.4 Como revisar uma prova

- As variáveis e seus domínios foram declarados?
- Cada hipótese foi usada de forma legítima?
- O argumento prova a afirmação, ou apenas a repete com outras palavras?
- Um caso particular foi confundido com uma prova geral?
- A conclusão obtida é exatamente a conclusão pedida?

Erro clássico.

Começar uma prova de “se p , então q ” assumindo q . Isso pode produzir raciocínio circular. Em uma prova direta, assume-se p ; q deve ser deduzida.

Capítulo 3

Conjuntos e operações

3.1 Elementos, subconjuntos e conjunto das partes

Escrevemos $x \in A$ quando x é elemento de A e $A \subseteq B$ quando todo elemento de A também pertence a B . As afirmações $x \in A$ e $\{x\} \subseteq A$ são relacionadas, mas não idênticas: a primeira compara elemento e conjunto; a segunda compara dois conjuntos.

O conjunto vazio $\emptyset$ não possui elementos. Já $\{\emptyset\}$ possui um elemento: o próprio conjunto vazio. Para um conjunto finito com n elementos, seu conjunto das partes $\mathcal{P}(A)$ possui 2^n subconjuntos.

3.2 União, interseção e diferença

A união $A \cup B$ reúne os elementos que pertencem a A ou a B . A interseção $A \cap B$ contém os elementos comuns. A diferença $A \setminus B$ contém os elementos de A que não pertencem a B . Dado um universo U , o complemento de A é $A^c = U \setminus A$.

As leis de De Morgan para conjuntos são:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Elas podem ser provadas pelo método de dupla inclusão: demonstra-se primeiro que o conjunto da esquerda está contido no da direita e depois a inclusão contrária.

3.3 Produto cartesiano

O produto cartesiano $A \times B$ é o conjunto de pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$. A ordem importa: em geral, $A \times B \neq B \times A$. Se A e B são finitos, então $|A \times B| = |A| |B|$.

Exemplo.

Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$, então $A \times B$ possui seis pares. O par $(1, x)$ não é igual a $(x, 1)$.

3.4 Estratégia para identidades de conjuntos

Para provar $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$, escolha um par arbitrário (x, y) no lado esquerdo. Então $x \in A$ e $y \in B \cap C$, logo y pertence a B e a C . Assim, (x, y) pertence simultaneamente a $A \times B$ e a $A \times C$. A inclusão oposta segue revertendo os passos.

Capítulo 4

Indução matemática

4.1 Estrutura da prova

O princípio da indução finita é usado para provar uma propriedade $P(n)$ para todos os inteiros a partir de um valor inicial. A prova tem duas partes inseparáveis:

- base: verificar $P(n_0)$;
- passo indutivo: assumir $P(k)$ para um k arbitrário e provar $P(k + 1)$.

A hipótese de indução não afirma que a propriedade é verdadeira para todos os números; ela permite usar $P(k)$ temporariamente para construir o próximo caso.

4.2 Soma dos números ímpares

Vamos provar que $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. Para $n = 1$, ambos os lados valem 1. Suponha agora que a soma dos k primeiros ímpares seja k^2 . Ao acrescentar o próximo ímpar, obtemos

$$k^2 + [2(k + 1) - 1] = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Portanto, a fórmula vale para todo $n \geq 1$.

4.3 Divisibilidade

Para provar que $n^3 - n$ é divisível por 3, há uma demonstração algébrica curta:

$$n^3 - n = n(n - 1)(n + 1).$$

Esse é o produto de três inteiros consecutivos, e um deles é múltiplo de 3. A observação também ajuda a construir uma prova por indução: a diferença entre os casos consecutivos é

$$[(k + 1)^3 - (k + 1)] - (k^3 - k) = 3k(k + 1),$$

que é múltipla de 3.

4.4 Sequências recorrentes

Se $a_1 = 3$ e $a_k = 7a_{k-1}$ para $k \geq 2$, a forma fechada é $a_n = 3 \cdot 7^{n-1}$. A base é imediata. No passo, se $a_k = 3 \cdot 7^{k-1}$, então

$$a_{k+1} = 7a_k = 7 \cdot 3 \cdot 7^{k-1} = 3 \cdot 7^k.$$

4.5 Diagnóstico de uma indução incompleta

- Sem a base, a cadeia lógica pode começar em lugar nenhum.
- Sem usar a hipótese de indução, o argumento normalmente é uma prova direta disfarçada ou possui uma lacuna.
- O passo deve provar o caso $k + 1$, não repetir o caso k .
- Se a recorrência depende de dois termos anteriores, pode ser necessário assumir dois casos ou usar indução forte.

Capítulo 5

Relações binárias

5.1 Definição e representação

Uma relação de A em B é qualquer subconjunto de $A \times B$. Quando $A=B$, dizemos que a relação é “em A ”. Relações finitas podem ser representadas por pares ordenados, diagramas de setas, matrizes ou grafos dirigidos.

Uma relação R em A é reflexiva quando xRx para todo x ; simétrica quando xRy implica yRx ; antissimétrica quando xRy e yRx implicam $x=y$; e transitiva quando xRy e yRz implicam xRz .

5.2 Relações de equivalência

Uma relação de equivalência é reflexiva, simétrica e transitiva. Ela particiona o conjunto em classes de equivalência. Congruência módulo m é o exemplo central:

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

Os inteiros que deixam o mesmo resto na divisão por m pertencem à mesma classe.

5.3 Ordens parciais

Uma ordem parcial é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Nem todos os pares precisam ser comparáveis. A relação de inclusão $\subseteq$ no conjunto das partes é uma ordem parcial. Já $\leq$ nos reais é uma ordem total, pois quaisquer dois reais podem ser comparados.

Armadilha.

Simetria e antissimetria não são opostos. Uma relação pode ser simultaneamente simétrica e antissimétrica, como a igualdade.

5.4 Fechos

O fecho reflexivo adiciona todos os pares (x, x) ausentes. O fecho simétrico adiciona (y, x) sempre que (x, y) aparece. O fecho transitivo adiciona as conexões exigidas por caminhos de comprimento maior que um. Em computação, o fecho transitivo modela alcançabilidade.

Capítulo 6

Funções

6.1 Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ associa a cada elemento do domínio A exatamente um elemento do contradomínio B . O conjunto imagem é formado pelos valores realmente atingidos. Domínio, contradomínio e regra de associação fazem parte da definição; duas funções com a mesma fórmula podem ser diferentes se seus domínios ou contradomínios diferem.

6.2 Injetividade, sobrejetividade e bijetividade

Uma função é injetiva quando entradas distintas produzem saídas distintas. Equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$. Ela é sobrejetiva quando todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. É bijetiva quando possui as duas propriedades.

Exemplo.

A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 2$, é bijetiva. A igualdade $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, provando injetividade. Para qualquer $y \in \mathbb{R}$, escolher $x = y - 2$ produz $f(x) = y$, provando sobrejetividade.

6.3 Composição e inversa

Se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, então $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. A ordem é essencial: em geral, $g \circ f \neq f \circ g$. Uma função admite inversa funcional se e somente se é bijetiva.

Para encontrar a inversa de $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, escreva $y = ax + b$ e isole x :

$$x = \frac{y - b}{a}.$$

Logo, $f^{-1}(y) = (y - b)/a$, respeitando os domínios apropriados.

6.4 Funções definidas por partes

Ao compor funções definidas por partes, a condição deve ser aplicada ao argumento interno. Se $f(u)$ muda de regra conforme $u \leq 3$ ou $u > 3$, então em $f(g(x))$ é necessário resolver quando $g(x) \leq 3$ e quando $g(x) > 3$.

Capítulo 7

Princípios de contagem e combinatória

7.1 Princípios aditivo e multiplicativo

Se uma escolha pode ser feita de a maneiras ou, em caso disjuncto, de b maneiras, existem $a + b$ possibilidades. Se um processo possui etapas sucessivas independentes com a e b opções, existem ab resultados.

Exemplo.

Um teste de 10 questões com cinco alternativas possui 5^{10} gabaritos possíveis: para cada uma das dez posições há cinco escolhas.

7.2 Permutações e arranjos

O número de ordenações de n objetos distintos é $n!$. Quando há repetições com multiplicidades $n_1, \dots, n_k$, o número de sequências distintas é

$$\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}.$$

Escolher e ordenar k elementos distintos dentre n produz o arranjo

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

7.3 Combinações

Quando a ordem não importa, usamos

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}.$$

Uma forma segura de decidir entre arranjo e combinação é perguntar se trocar a ordem dos selecionados cria um resultado diferente. Escolher presidente, vice e secretário exige ordem; escolher três representantes para uma cerimônia não.

7.4 Agrupamentos e divisões

Para dividir 12 pessoas em dois grupos não rotulados de 6, escolher o primeiro grupo e depois dividir por 2 corrige a troca dos grupos:

$$\frac{1}{2} \binom{12}{6}.$$

Em grupos rotulados, como “equipe A” e “equipe B”, essa divisão por 2 não é feita.

7.5 Inclusão-exclusão

Para conjuntos finitos,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

O termo da interseção é subtraído porque foi contado duas vezes. Com três conjuntos, somam-se os tamanhos individuais, subtraem-se as interseções dois a dois e soma-se novamente a interseção tripla.

Capítulo 8

Estratégias para resolução de listas

8.1 Traduzir antes de calcular

Em lógica, defina as proposições atômicas antes de manipular símbolos. Em conjuntos, determine o universo e o significado de cada operação. Em funções, registre domínio e contradomínio. Em combinatória, identifique se a ordem importa, se há repetição e se os grupos são rotulados.

8.2 Testar casos pequenos

Casos pequenos não substituem uma prova, mas ajudam a detectar fórmulas incorretas. Para uma afirmação sobre subconjuntos, teste conjuntos com zero, um e dois elementos. Para recorrências, calcule os primeiros termos. Para identidades combinatórias, compare os dois lados para valores pequenos de n .

8.3 Trabalhar de trás para frente

Quando o objetivo é uma igualdade, examine a forma final desejada e identifique qual transformação intermediária a produziria. Em indução, escreva o caso $k + 1$ e tente separar uma parcela correspondente ao caso k . Em provas de conjuntos, traduza o pertencimento ao conjunto final em condições lógicas.

8.4 Verificação dimensional e de domínio

Uma resposta combinatória deve ser inteira e não negativa. Uma inversa precisa respeitar domínio e imagem. Uma expressão como $\binom{n}{k}$ exige $0 \leq k \leq n$. A checagem de domínio elimina muitos erros antes mesmo da revisão algébrica.

Capítulo 9

Revisão integrada

9.1 Problema 1 - negação com quantificadores

Negue a afirmação: “para todo inteiro n existe um inteiro m maior que n e primo”. A estrutura é $\forall n \exists m P(n, m)$. A negação correta é $\exists n \forall m \neg P(n, m)$: “existe um inteiro n tal que nenhum inteiro m maior que n é primo”. A afirmação negada é falsa, mas sua forma lógica está correta.

9.2 Problema 2 - bijeção

Considere $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = n + 2$. Ela é injetiva porque $n_1 + 2 = n_2 + 2$ implica $n_1 = n_2$. É sobrejetiva porque, dado $y \in \mathbb{Z}$, o inteiro $n = y - 2$ satisfaz $f(n) = y$. Logo, f é bijetiva e $f^{-1}(y) = y - 2$.

9.3 Problema 3 - indução

Prove que $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$. A base $n = 1$ é imediata. Supondo a fórmula para k ,

$$1 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2},$$

que é a fórmula para $k + 1$.

9.4 Problema 4 - contagem

Quantas palavras de cinco letras distintas podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras, contendo A mas sem A na primeira posição? Escolha a posição de A entre as quatro posições permitidas e preencha as demais com quatro letras distintas escolhidas e ordenadas entre as 25 restantes:

$$4 \cdot A(25, 4) = 4 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22.$$

9.5 Checklist para provas e avaliações

- Declare o domínio das variáveis.
- Separe hipótese e conclusão.
- Cite a definição usada em cada argumento central.
- Em indução, identifique base, hipótese e passo.
- Em relações, teste cada propriedade separadamente.
- Em funções, não confunda contradomínio com imagem.
- Em contagem, decida primeiro se a ordem e a repetição importam.
- Revise se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado.

Capítulo 10

Apêndice - fórmulas essenciais

10.1 Lógica e conjuntos

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q, \quad p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

10.2 Contagem

$$P_n = n!, \quad A(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

10.3 Fontes internas utilizadas

Este livro foi escrito como material autoral de revisão a partir das Listas 1 a 10 de Matemática Discreta de 2025/1 e das anotações digitalizadas presentes em ‘resumos/originais/'. As transcrições automáticas foram usadas apenas como apoio de localização; trechos incertos não foram reproduzidos como fatos.